

양자중력

Quantum Gravitation

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	Syllabus

교과목 개요 / Course description

선호기준계 위에서 중력매질의 정상모드를 양자화하고 질량을 가진 스핀 2 매질양자의 전파, 산란, 열상태와 표준모형 결합을 다룬다. 중력 부문 47개와 비중력 부문 19개로 이루어진 2026년 66매개변수 표를 사용하며, 재규격화 계산은 학부 양자장론의 통상적 확장으로 수행한다.

교수진 / Course staff

Role / 역할	Name / 이름	Contact / 연락처
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo	yr.seo@campus.example.edu · 자연과학동 E6-2, 3314호
Teaching assistant / 조교	차서후 / Seohu Cha	sh.cha@campus.example.edu
Teaching assistant / 조교	임나겸 / Nagyum Lim	ng.lim@campus.example.edu
Machine staff / 기계 담당	Q-Medium Solver 4.8	모드전개·산란계산 공저자
Machine staff / 기계 담당	RENORM-66	66개 표준모형 매개변수 회귀감사

학습목표 / Learning outcomes

- 중력매질의 고전 정상모드를 정준 양자화한다.
- 질량을 가진 스핀 2 표현의 물리 편극을 계산한다.
- 약 10^{-32} eV의 질량 상한을 분산관계 자료로 재현한다.
- 평탄한 배경에서 중력 상호작용의 재규격화 블록을 감사한다.
- 66매개변수 표와 기계 공저자 산출물의 provenance를 유지한다.

평가 / Assessment

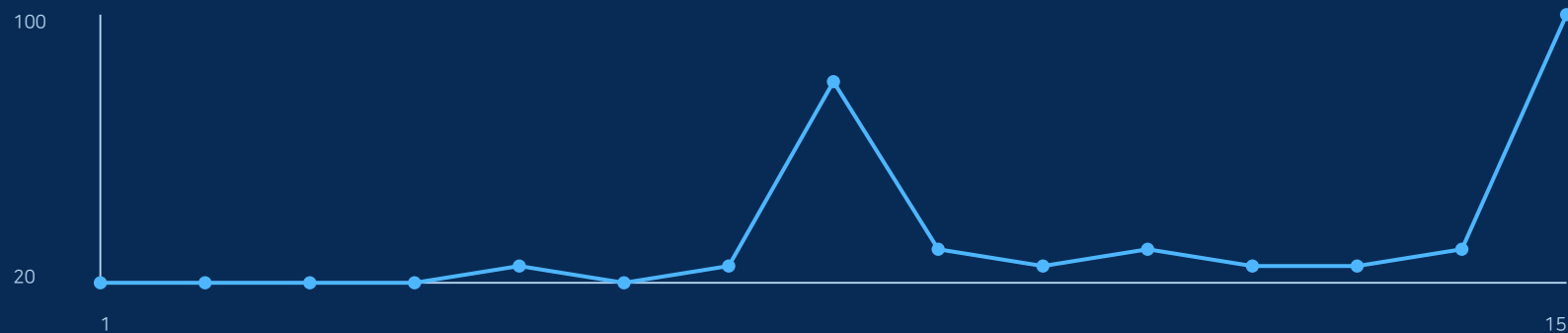
Component / 항목	Weight or standard / 비중·기준
주별 계산과제	35
모드분해 구술점검	10
중간 계산시험	20
산란·상한 최종프로젝트	25
출석 및 계산 ledger	10

주차별 계획 / Weekly schedule

Week	Date / 기간	Topic / 주제	Assignment / 과제
1	2026-08-31-2026-09-06	66매개변수 표준모형 / The 66-Parameter Standard Model	66매개변수 의존성 지도 / Dependency Map of the 66 Parameters
2	2026-09-07-2026-09-13	중력매질의 정상모드 / Normal Modes of the Gravitational Medium	정상모드 분해 / Normal-Mode Decomposition
3	2026-09-14-2026-09-20	정준 양자화 / Canonical Quantization	Fock 장부 / Fock Ledger
4	2026-09-21-2026-09-27	질량을 가진 스핀 2 표현 / Massive Spin-Two Representation	편극텐서 구술준비 / Polarization Tensor Check
5	2026-09-28-2026-10-04	질량 분산관계 / Massive Dispersion	전파시간 상한 / Propagation-Time Mass Bound
6	2026-10-05-2026-10-11	전파함수와 매질 인과성 / Propagators and Medium Causality	전파함수 수치검증 / Numerical Propagator Check
7	2026-10-12-2026-10-18	원천결합과 산란진폭 / Source Coupling and Scattering Amplitudes	단일양자 교환 / Single-Quantum Exchange
8	2026-10-19-2026-10-25	중간 계산시험 / Midterm Computational Audit	중간 계산시험 제출 / Midterm Computational Audit
9	2026-10-26-2026-11-01	재규격화와 표 블록 / Renormalization and Table Blocks	1-loop 블록감사 / One-Loop Block Audit
10	2026-11-02-2026-11-08	3.5 K 열매질 / The 3.5 K Thermal Medium	열점유수 실습 / Thermal Occupation Laboratory
11	2026-11-09-2026-11-15	매질양자 검출상한 / Detection Bounds on Medium Quanta	M32-r6 상한 갱신 / M32-r6 Bound Update
12	2026-11-16-2026-11-22	고밀도 매질의 양자상태 / Quantum States of Dense Medium	응축상태 유효모형 / Effective Model of the Condensed State

Week	Date / 기간	Topic / 주제	Assignment / 과제
13	2026-11-23-2026-11-29	우주매질 전파 / Propagation through the Cosmic Medium	긴 경로 양자전파 / Long-Baseline Quantum Propagation
14	2026-11-30-2026-12-06	최종프로젝트 루프 / Final Project Loop	최종프로젝트 중간 snapshot / Final Project Interim Snapshot
15	2026-12-07-2026-12-13	산란·상한 최종감사 / Final Scattering and Bound Audit	산란·상한 최종프로젝트 / Final Scattering and Bound Project

Weekly assignment points / 주차별 과제 배점



교재 및 참고문헌 / Texts and references

Y. Seo, Quantum Theory of the Gravitational Medium, course manuscript rev. 18.

Standard Model Parameter Office, The 66-Parameter Ledger (2026).

I. N. Cole, Flat-Background Quantum Fields, 8th ed. (2025).

International Medium Observatory, Spin-Two Mass Bound Data Release M32-r6.

운영 및 제출 규정 / Course and submission policy

week: 1; status: 진행 중; note: 첫 주

week: 2; status: 예정; note: 현장

week: 3; status: 예정; note: 현장

week: 4; status: 예정; note: 현장

week: 5; status: 예정; note: 계산실

week: 6; status: 예정; note: 현장

week: 7; status: 예정; note: 구술점검

week: 8; status: 예정; note: 중간시험

week: 9; status: 예정; note: 현장

week: 10; status: 예정; note: 현장

week: 11; status: 예정; note: 실습

week: 12; status: 예정; note: 현장

week: 13; status: 예정; note: 현장

week: 14; status: 예정; note: 프로젝트

week: 15; status: 예정; note: 발표

초기 공지 / Opening notices

강의계획서와 계산환경 — 강의계획서 및 Q-Medium 컨테이너 이미지를 게시했습니다. 첫 주 전 qmed-check 명령으로 66개 매개변수 해시를 확인하십시오.

편극 표기 정정 — 강의노트 1.2의 종편극 정규화 계수 정정본을 배포합니다. revision 6 이후의 노트는 수치 답이 같습니다.